

2425 第三學期
數學科
卷二

中華聖潔會靈風中學

中五級 數學科

試卷二

日期：二零二五年六月十三日

時限：一小時十五分鐘

時間：上午十一時四十五分至下午一時正

頁數：共十四頁

總分：四十五分

考生須知

- (一) 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- (二) 考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「全卷完」字樣。
- (三) 本試卷全部題目均須回答，答案須用 **HB** 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- (四) 每題只可填畫一個答案，若填畫多個答案，則該題不給分。
- (五) 答案錯誤，不另扣分。
- (六) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

任教老師：(請圈出)

Ling Ling 老師

Winsome Sir

嘉駿老師

沛權老師

Kennis 老師

甲部

1. $\frac{4x^{-3}y^2}{(-2xy^{-1})^3} =$
 - A. $\frac{-2y^5}{x^3}$ 。
 - B. $\frac{y^5}{-2x^6}$ 。
 - C. $\frac{y^5}{-2x^4}$ 。
 - D. $\frac{1}{-2x^6y}$ 。

2. 因式分解 $y^2 - (2x-1)^2$ 。

 - A. $(y-2x-1)(y+2x-1)$
 - B. $(y-2x+1)(y+2x-1)$
 - C. $(y-2x+1)(y+2x+1)$
 - D. $(y-2x+1)(y-2x-1)$

3. 已知 $(3x+a)(x-2)-7 \equiv 3x^2-5x-b$ ，求 b 的值。
 - A. $b=-9$
 - B. $b=1$
 - C. $b=5$
 - D. $b=9$

4. $\sqrt{261} =$
 - A. 17（準確至最接近的整數）。
 - B. 16.15（準確至二位小數）。
 - C. 16.2（準確至三位有效數字）。
 - D. 16.1555（準確至四位有效數字）。

5. 若 $\frac{mk+2n}{2n}=4$ ，則 $k=$

A. $\frac{10n}{m}$ 。

B. $\frac{m}{6n}$ 。

C. $\frac{6n}{m}$ 。

D. $\frac{3}{m}$ 。

6. 設 a 為一常數。若二次方程 $x^2+ax+a+1=1$ 有二重根，則 $a=$

A. -1 。

B. 2 。

C. 0 或 4 。

D. 0 或 -4 。

7. 若 $x+2y+6=x-y=7$ ，則 $x=$

A. 5 。

B. 1 。

C. -2 。

D. -6 。

8. 嘉駿將 \$20 000 存入銀行，年利率 5%，年期 2 年，以每半年複利息計算，求利息準確至最接近的元。

A. \$4310

B. \$2076

C. \$2050

D. \$1012.5

9. $15-4x < 3$ 或 $9-2x \leq 1$ 的解為

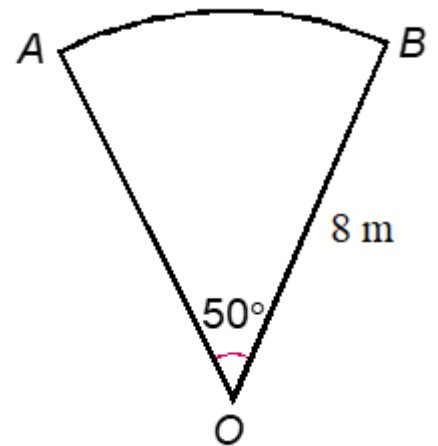
- A. $x > 3$ 。
- B. $x \geq 4$ 。
- C. $x < 3$ 或 $x \geq 4$ 。
- D. $x \leq 4$ 。

10. 在某公司，40% 的僱員為女性。若男僱員有 1200 人，求該公司中僱員的總數。

- A. 480
- B. 720
- C. 2000
- D. 3000

11. 求圖中扇形 AOB 的周界。(答案須準確至三位有效數字。)

- A. 23.0 m^2
- B. 18.2 m^2
- C. 6.98 m^2
- D. 2.22 m^2



12. 設 $f(x) = (x-3)(x+3) - ax + 6$ ，其中 a 為一常數。若 $f(-2) = f(1) + 9$ ，則 $a =$

- A. 5 。
- B. 2 。
- C. -4 。
- D. -9 。

13. 設 $g(x) = 4(x-a)(x-2)$ ，其中 a 為一常數。若 $g(x)$ 除以 $x+1$ 時，餘數為 24，則 $a =$

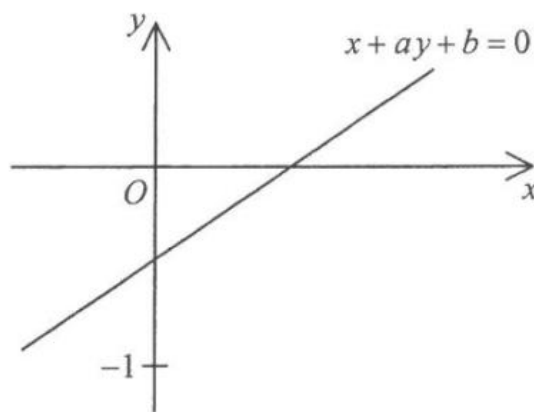
- A. -16 。
B. -1 。
C. 1 。
D. 12 。

14. z 隨 x 而正變，且隨 y 的立方而反變，其中 $y > 0$ 。下列何者必為常數？

- A. $\frac{xz}{y^3}$
B. xy^3z
C. $\frac{z}{xy^3}$
D. $\frac{y^3z}{x}$

15. 圖中所示為直線 $x + ay + b = 0$ 的圖像。下列何者正確？

- I. $a < 0$
II. $b < 0$
III. $a > b$
A. 只有 I 及 II
B. 只有 I 及 III
C. 只有 II 及 III
D. I、II 及 III



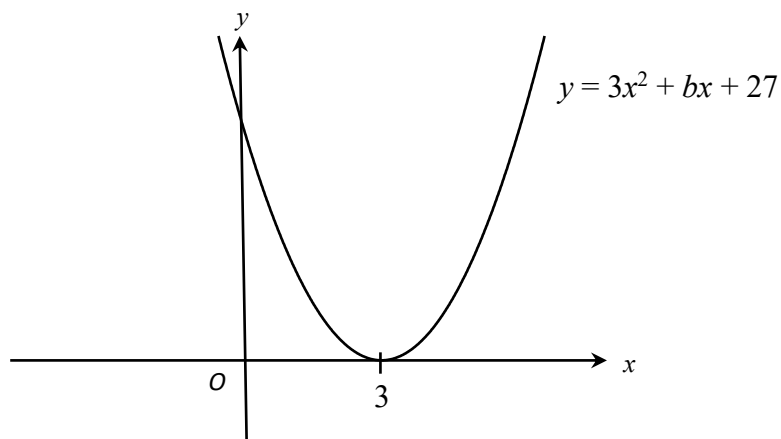
16. 二次函數 $y = a(x-h)^2 + k$ 的圖像的頂點是 $(4, -5)$ 。若該圖像通過 $(8, 3)$ ，求 a 的值。

- A. $\frac{1}{8}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 3
D. 13

17. 圖中所示為 $y = 3x^2 + bx + 27$ 的二次圖像。問以下哪一個 / 一些句子必為正確？

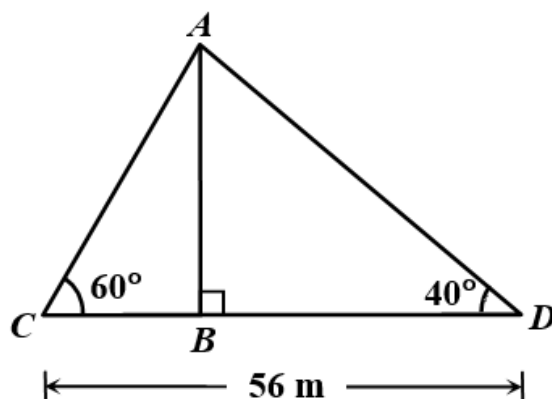
- I. 該函數的極小值是 0。
- II. $(4, 3)$ 是圖像上的一點。
- III. b 為負數。
- IV. 對稱軸的方程是 $y = 3$ 。

- A. 只有 I
- B. III 和 IV
- C. II 和 IV
- D. I、II 和 III



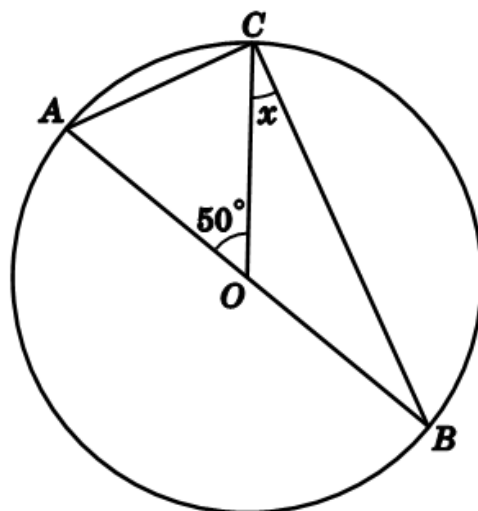
18. 圖中， AB 是一枝直立的柱子。 AC 和 AD 是兩條直的鋼纜。 CBD 是水平地面上的一條直線。由 C 和 D 測得 A 的仰角分別是 60° 和 40° 。 C 與 D 相距 56 m。求柱 AB 的高度。

- A. 0.730 m
- B. 31.7 m
- C. 37.7 m
- D. 49.2 m



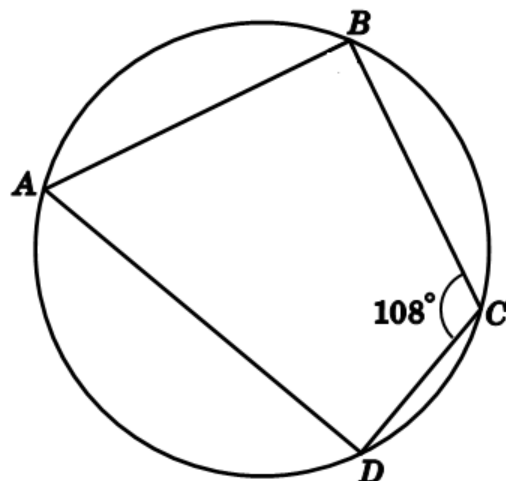
19. 圖中， AOB 是圓的一條直徑及 $\angle AOC = 50^\circ$ 。求 x 。

- A. 25° 。
- B. 30° 。
- C. 40° 。
- D. 65° 。



20. 圖中， $\angle BCD = 108^\circ$ 。求 $\angle BAD$ 。

- A. 62°
- B. 72°
- C. 82°
- D. 108°



21. 若 P 為直角坐標平面上的一動點使得 P 與點 $(2, -1)$ 間之距離等於 7，則 P 的軌跡為一

- A. 三角形。
- B. 正方形。
- C. 直線。
- D. 圓。

22. 點 A 及點 B 的坐標分別為 $(2, 5)$ 及 $(4, -1)$ 。設 P 為直角坐標平面上的一動點使得 $AP = BP$ 。

求 P 的軌跡的方程。

- A. $x - 3y + 3 = 0$
- B. $x - 3y - 7 = 0$
- C. $x - 3y + 13 = 0$
- D. $3x + y - 11 = 0$

23. 直線 $L_1: 5x + 3y - 15 = 0$ 和直線 $L_2: ax - 3y - 6 = 0$ 的 x 截距相同。求 a 的值。

- A. $\frac{6}{5}$
- B. 1
- C. 2
- D. 3

24. 如果直線 $L_1: 5x + 3y - 4 = 0$ 和 $L_2: 6x - ty + 9 = 0$ 互相垂直，求 t 的值。

- A. -10
- B. $-\frac{18}{5}$
- C. $\frac{18}{5}$
- D. 10

25. 已知一個圓的方程是 $x^2 + y^2 - 6x - ky - 17 = 0$ 。若 $(5, 2)$ 在圓外，求 k 的範圍。

- A. $k < 9$
- B. $k > 9$
- C. $k > -9$
- D. $k < -9$

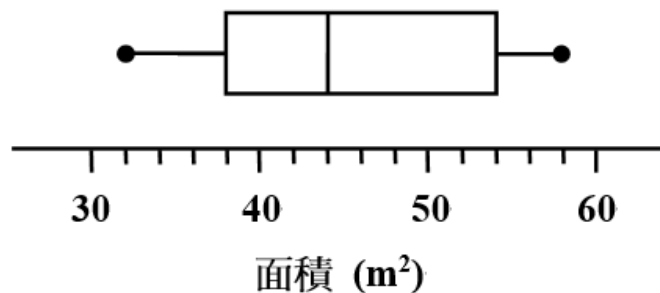
26. 考慮圓的方程 $x^2 + y^2 + 8x + 16y + 64 = 0$ ，問以下哪一些句子必為正確？

- I. 圓心的坐標是 $(-4, -8)$ 。
- II. 半徑是 16 。
- III. 點 $(0, -7)$ 在圓外。
- IV. 圓沒有與 x 軸相交。

- A. I 和 II
- B. II 和 IV
- C. I、II 和 III
- D. I、III 和 IV

27. 圖中所示為一些單位面積 (以 m^2 為單位) 分佈的框線圖。求四分位數間距。

- A. 16 m^2
- B. 18 m^2
- C. 24 m^2
- D. 26 m^2



28. 數據 $-4, -4, a, 5, 10, 12, 20, 35, 40, 40$ 由小至大排列。已知這些數據的四分位數間距是 36。若從中抽出一個數據，求抽出數字為正數的概率。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.7
- D. 0.8

29. 下表所示為 30 人所擁有智能電話的數目。

智能電話的數目	2	3	4	5
人數	15	8	5	2

求智能電話的數目的標準差。

- A. 0.945
- B. 1.12
- C. 4.29
- D. 4.82

30. 以下的幹葉圖所示為 12 位義工在某慈善義賣中所籌得的善款金額（以 \$ 為單位）的分佈。

幹 (\$10)	葉 (\$1)
4	0
5	2 5
6	1 5 9 9
7	5 8 9
8	1 2

若從中抽出一位義工，求抽出該義工籌得的善款金額大於 65 的概率。

A. $\frac{5}{12}$

B. $\frac{7}{12}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

乙部

31. $\frac{(2^n)(8^{3n})}{64^n} =$

A. 4^n 。

B. 4^{2n} 。

C. $\frac{1}{4^{3n}}$ 。

D. $\frac{1}{4^{4n}}$ 。

32. 下列何者為最大？

- A. 124^{241}
- B. 241^{214}
- C. 412^{142}
- D. 421^{124}

33. 若 $\log_5 y = \frac{1}{2} \log_5 x + 2$ 。下列何者必為正確？

- A. $xy^2 = 625$
- B. $x^2y = 625$
- C. $\frac{y}{x^2} = 625$
- D. $\frac{y^2}{x} = 625$

34. 問共有多少個整數 x 滿足不等式 $(x+2)(3x-1) < 40$ ？

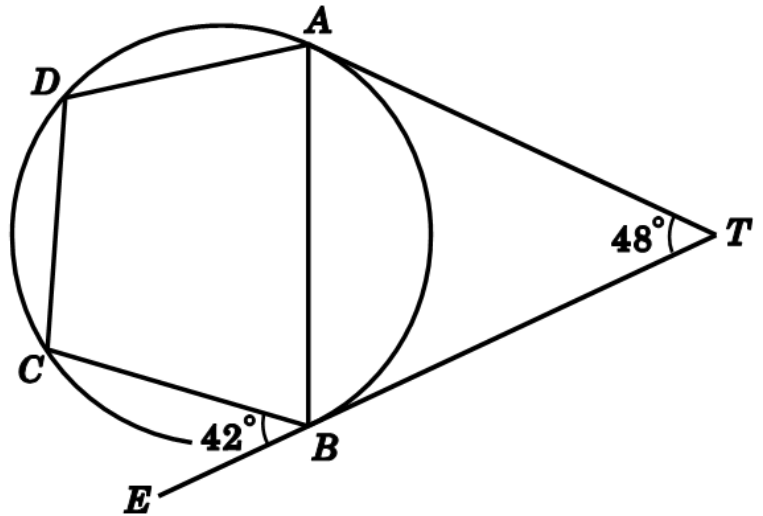
- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

35. 若圓 $x^2 + y^2 - 8x + ky - 214 = 0$ 的一直徑通過點 $(6, -5)$ 且該直徑的斜率為 -4 ，則 $k =$

- A. -6 。
- B. -4 。
- C. 13 。
- D. 70 。

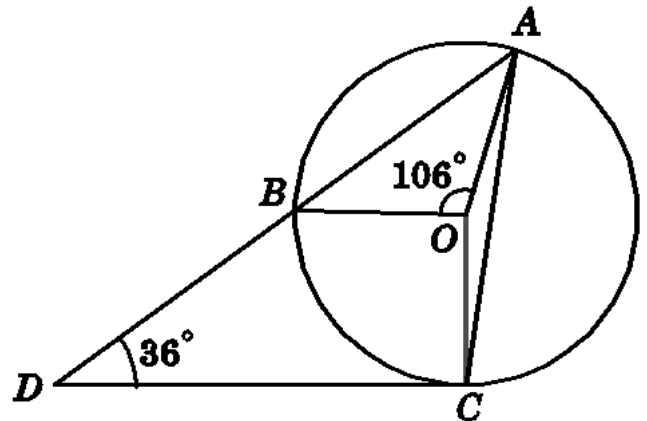
36. 圖中， TA 和 TB 分別與圓相切於 A 和 B 。 $\angle ATB = 48^\circ$ 及 $\angle CBE = 42^\circ$ 。求 $\angle ADC$ 。

- A. 108°
- B. 132°
- C. 138°
- D. 152°



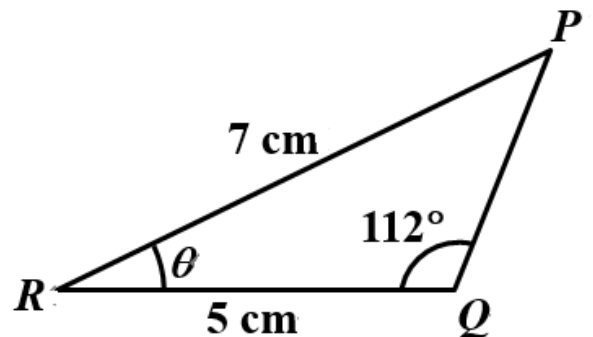
37. 圖中， O 是圓心而 CD 是圓於 C 的切線， ABD 是一條直線。若 $\angle AOB = 106^\circ$ 和 $\angle ADC = 36^\circ$ ，求 $\angle CAO$ 。

- A. 8.5°
- B. 10°
- C. 12.5°
- D. 17°



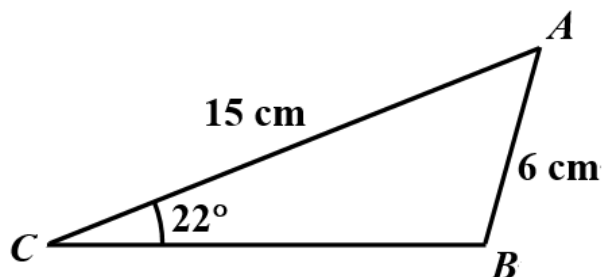
38. 求圖中的 θ 。

- A. 70.5°
- B. 41.5°
- C. 26.5°
- D. 26.4°



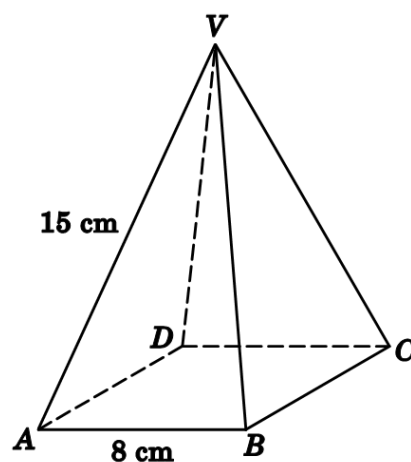
39. 圖中 $\triangle ABC$ 是一個鈍角三角形。 $AC = 15\text{ cm}$ ， $AB = 6\text{ cm}$ 及 $\angle ACB = 22^\circ$ 。求 BC 。

- A. 9.70 cm
- B. 11.8 cm
- C. 13.3 cm
- D. 16.0 cm



40. 圖中所示為一個直立四棱錐，它的底 $ABCD$ 是一個邊長 8 cm 的正方形。已知 $VA = 15\text{ cm}$ 。求平面 VAB 與平面 VBC 的交角。

- A. 7.71°
- B. 77.1°
- C. 93.8°
- D. 94.4°



41. 志誠有 5 盒不同的紙包飲品和 6 罐不同的罐裝飲品。他選出 3 盒紙包飲品和 4 罐罐裝飲品，共有多少種方法？

- A. 25
- B. 100
- C. 150
- D. 330

42. 書架上有 12 本書，其中 3 本是英文書，餘下是是中文書。若英文書要放在相鄰的位置，書架上的書共有多少個排列方法？

- A. 8 640
- B. 725 760
- C. 4 354 560
- D. 21 772 800

43. A 、 B 和 C 三人同時射擊某目標。 A 、 B 和 C 射中目標的概率分別是 $\frac{1}{2}$ 、 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{1}{4}$ 。求

最少有一人射中該目標的概率。

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{11}{24}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{23}{24}$

44. 一個盒子內有 15 粒彈珠，其中 6 粒是黑色彈珠和 9 粒是白色彈珠。從該盒子內先後隨機抽出 2 粒彈珠，每次抽出的彈珠都不會放回。求抽出 2 粒相同顏色的彈珠的概率。

- A. $\frac{1}{7}$
- B. $\frac{12}{35}$
- C. $\frac{17}{35}$
- D. $\frac{18}{35}$

45. 設 A 為一組數 $\{a, b, c, d\}$ 而 B 為另一組數 $\{2a-6, 2b-6, 2c-6, 2d-6\}$ ，其中 $0 < a < b < c < d$ 。下列何者必為正確？

- I. A 的四分位數間距小於 B 的四分位數間距。
- II. A 的中位數大於 B 的中位數。
- III. A 的方差與 B 的方差相同。

- A. 只有 I
- B. 只有 I 及 II
- C. 只有 II 及 III
- D. I、II 及 III

(全卷完)